PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



Catálogo de Pruebas de Aceptación

Curso **:** [1INF54] Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software

Horario **:** 0983

Grupo **:** 7G

Profesor **:** Juan Carlos Fernandez Sanchez

Nombres y códigos:

Nombres	**Códigos**
Ariana Camila Mulatillo Gomez	20222999
Gonzalo Adolfo Inga Valverde	20220694
Enzo Andre Avila Mamani	20220954

22 de octubre de 2026

SEMESTRE 2026-2

Historial de versiones:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/10/2026	1.0	Primera versión del documento	Equipo 7G
22/10/2026	2.0	Técnica de clases de equivalencia, casos de prueba por módulo, matriz de trazabilidad y registro de ejecución	Equipo 7G

Índice

1. Catálogo de Pruebas de Aceptación 4
1.1 Introducción 4
1.2 Alcance 4
1.3 Técnica de diseño: clases de equivalencia 4
1.4 Formato de los casos de prueba 5
1.5 Entorno y datos de prueba 5
1.6 Criterios de aceptación 6
2. Casos de Prueba por Módulo 7
2.1 Módulo de Gestión de Pedidos 8
2.1.1 Clases de equivalencia 8
2.1.2 Casos de prueba derivados 9
2.1.3 Especificación de los casos de prueba 10
2.2 Módulo Centro de Control y Visualización 17
2.2.1 Clases de equivalencia 17
2.2.2 Casos de prueba derivados 17
2.2.3 Especificación de los casos de prueba 18
2.3 Módulo de Simulación y Replanificaciones 23
2.3.1 Clases de equivalencia 23
2.3.2 Casos de prueba derivados 24
2.3.3 Especificación de los casos de prueba 25
2.4 Módulo de Configuración y Reportes 32
2.4.1 Clases de equivalencia 32
2.4.2 Casos de prueba derivados 33
2.4.3 Especificación de los casos de prueba 34
3. Matriz de Trazabilidad 41
3.1 Resumen de cobertura 43
Anexo A. Registro de ejecución 44

1. Catálogo de Pruebas de Aceptación

1.1 Introducción

El propósito de este documento es identificar, detallar y establecer los escenarios de prueba a nivel de sistema que los usuarios finales de la empresa PaqRap —operadores y supervisores logísticos (perfil USUARIO) y administradores (perfil ADMIN)— deben ejecutar para verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema de planificación de rutas y de su visualizador web.

Los casos verifican las validaciones de negocio del caso: la retícula urbana de 70 × 50 km, el control de los almacenes intermedios de 1,000 unidades, los plazos de entrega de 4, 8, 12, 18 y 36 horas, la flota de autos, motos y bicicletas con sus capacidades, velocidades y costos, y la simulación de contingencias (averías, bloqueos y mantenimientos) en los tres escenarios exigidos: operación día a día, simulación de 5 días y simulación hasta el colapso logístico.

1.2 Alcance

El catálogo cubre los requisitos de la Lista de Exigencias v02 (RF-01 a RF-75) que el usuario puede comprobar desde el visualizador. Los casos se agrupan en cuatro módulos:

- **Módulo de Gestión de Pedidos** (12 casos).
- **Módulo Centro de Control y Visualización** (9 casos).
- **Módulo de Simulación y Replanificaciones** (12 casos).
- **Módulo de Configuración y Reportes** (11 casos).

Quedan fuera del catálogo el requisito RF-57 (proceso NTP-ISO/IEC 29110), que se verifica con los productos de trabajo del proyecto, y las pruebas unitarias y de integración del código, que forman parte del plan de pruebas del equipo de desarrollo.

1.3 Técnica de diseño: clases de equivalencia

Los casos se derivan con la técnica de **partición en clases de equivalencia**. Cada condición de entrada (un campo, un archivo, un parámetro o el estado del sistema) se divide en subconjuntos de valores que el sistema debe tratar de la misma manera: si un valor de la clase revela un defecto, cualquier otro valor de esa clase lo revelaría también. Así basta un representante por clase. Se aplicaron las reglas siguientes:

- **Rango de valores** (p. ej. X entre 0 y 70): una clase válida dentro del rango y dos inválidas, por debajo y por encima.
- **Conjunto de valores** (p. ej. plazos de 4, 8, 12, 18 y 36 h): una clase válida por cada grupo con el mismo tratamiento y una inválida para los valores fuera del conjunto.
- **Formato o patrón** (p. ej. cliente c1234, unidad TA01): una clase válida que cumple el patrón y clases inválidas por cada forma distinta de incumplirlo.
- **Obligatoriedad**: el campo vacío es siempre una clase inválida (RF-64).
- **Condición lógica o de estado** (p. ej. hay o no un plan ejecutado, rol del usuario): una clase válida y una inválida.

Para construir los casos:

- Cada caso válido cubre el mayor número posible de clases válidas aún no cubiertas.
- Cada ejecución inválida cubre **una sola** clase inválida y mantiene válidos los demás datos, para que el error observado se atribuya sin ambigüedad a esa clase.
- Como complemento se aplica **análisis de valores límite**: los representantes se toman en los extremos de cada rango (0 y 70; 0 y 50; 1 y 24; 0 y 23; 0 y 59; 1 y 31) y justo fuera de ellos (−1, 71, 51, 25, 24, 60, 32).

Nomenclatura utilizada:

Código	Significado
<MOD>-Vnn	Clase de equivalencia válida número nn del módulo (GP, CC, SIM o CFG).
<MOD>-Inn	Clase de equivalencia inválida número nn del módulo.
CP-<MOD>-nn	Caso de prueba número nn del módulo. Las letras a), b)… identifican las ejecuciones de un mismo caso con distintos datos.

Tabla 1. Nomenclatura de clases y casos de prueba

1.4 Formato de los casos de prueba

Los casos de prueba se presentan con la estructura siguiente, que incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y evaluación:

Campo	Descripción
Identificador y nombre	Código CP-<MOD>-nn y título representativo de la funcionalidad evaluada.
Requisitos asociados	Requisitos de la Lista de Exigencias que el caso verifica.
Descripción	Explicación breve de lo que se espera probar y en qué contexto del sistema.
Condiciones de entrada	Datos o archivos requeridos para ejecutar la prueba, con la clase de equivalencia válida o inválida que representa cada uno.
Prerrequisitos	Estado del sistema o configuración necesarios antes de ejecutar la prueba.
Pasos	Instrucciones ordenadas que debe seguir el usuario.
Resultado esperado	Comportamiento del sistema cuando los datos son válidos y mensaje de error exacto cuando son inválidos.

Tabla 2. Estructura de un caso de prueba

Además, cada módulo incluye la tabla de clases de equivalencia de sus condiciones de entrada y la tabla de casos derivados, que relaciona cada ejecución con las clases que cubre.

1.5 Entorno y datos de prueba

- **Navegadores:** Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox en su versión vigente, sin complementos adicionales; resolución de escritorio de al menos 1366 × 768 px y un celular (o la vista de 375 × 812 px) para RF-36.
- **Sistema:** backend Spring Boot y visualizador web desplegados (perfil prod en el servidor o perfil local para ensayos), accesibles por URL.

- **Datos del cliente:** archivos ventas.2026mm.txt, bloqueo.26mm.txt y mant.preventivo.09.10.txt publicados por el curso y cargados en el servidor.
- **Cuentas:** una cuenta ADMIN y una cuenta USUARIO creadas antes de la ejecución (CP-CFG-06 y CP-CFG-07).
- **Archivos de pedidos de prueba:** pedidos_validos.txt, pedidos_mixtos.txt y vacio.txt con el contenido indicado en CP-GP-07 y CP-GP-08.

Salvo que el caso indique otra cosa, los parámetros de operación tienen los valores por defecto:

Parámetro	Auto (TA)	Moto (TM)	Bicicleta (TB)
Unidades en la flota	10	15	12
Capacidad (paquetes)	24	8	4
Velocidad promedio	40 km/h	25 km/h	12 km/h
Costo por kilómetro	S/ 8.00	S/ 6.00	S/ 3.00

Tabla 3. Parámetros de flota por defecto

Parámetro	Valor por defecto
Almacén central	(27, 14), inventario infinito
Almacenes intermedios	Nor-Oeste (12, 38) y Este (57, 27); 1,000 unidades; recarga diaria a las 23:59:59
Semáforo de stock	Ámbar desde 0.33 y rojo desde 0.66 del stock despachado
Turnos	07:00–15:00, 15:00–23:00 y 23:00–07:00; 1 h de refrigerio por turno
Entrega al destinatario	1 hora por entrega, fuera del plazo comprometido

Tabla 4. Parámetros de almacenes y operación por defecto

1.6 Criterios de aceptación

- Un caso se marca **Aprobado** cuando el resultado obtenido coincide con el resultado esperado en todas sus ejecuciones; en otro caso se marca **Fallido** y se registra el defecto con su evidencia (captura de pantalla o archivo).
- El sistema se considera aceptado cuando todos los casos asociados a requisitos **Exigibles** resultan aprobados y no quedan defectos críticos abiertos.
- Los casos fallidos asociados solo a requisitos **Deseables** se registran como observaciones para la siguiente versión.
- Los resultados se registran en el Anexo A, indicando fecha, responsable y versión del sistema probada.

2. Casos de Prueba por Módulo

Los casos de prueba que se presentan a continuación están organizados según los módulos principales del sistema PaqRap. Cada módulo agrupa un conjunto de funcionalidades clave que deben validarse para asegurar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para cada módulo se presentan sus clases de equivalencia, los casos derivados de ellas y la especificación detallada de cada caso.

- **Módulo de Gestión de Pedidos:** registro manual y masivo de pedidos, su planificación y el historial con filtros, exportación y avisos de entrega.
- **Módulo Centro de Control y Visualización:** mapa de monitoreo, reloj y controles de la simulación, semáforo de almacenes, filtros, paneles y uso desde distintos dispositivos.
- **Módulo de Simulación y Replanificaciones:** escenarios día a día, 5 días y hasta el colapso; averías, bloqueos, turnos, refrigerio, mantenimiento y reinicio de datos.
- **Módulo de Configuración y Reportes:** parámetros de operación en caliente, perfiles y cuentas de usuario, y reportes y exportaciones de desempeño.

2.1 Módulo de Gestión de Pedidos

Comprende el registro de pedidos por el usuario, uno a uno o en bloque desde un archivo con el formato de ventas del cliente (Consola de Simulación › tarjeta «Pedidos registrados por el usuario»), su inclusión en la planificación y la consulta del historial en la pantalla «Gestión de Pedidos» (filtros, búsqueda, exportación y avisos de entrega).

Requisitos cubiertos: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RF-09, RF-10, RF-54 y RF-64.

2.1.1 Clases de equivalencia

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Cliente (obligatorio)	GP-V01: «c» seguida de 1 a 8 dígitos (c1234) GP-V02: solo dígitos, de 1 a 8 (98765); se normaliza a c98765	GP-I01: vacío GP-I02: contiene otros caracteres (cli-12) GP-I03: más de 8 dígitos (c123456789)
Coordenada X de entrega (entero, retícula de 70 km)	GP-V03: $0 \leq X \leq 70$	GP-I04: $X < 0$ GP-I05: $X > 70$
Coordenada Y de entrega (entero, retícula de 50 km)	GP-V04: $0 \leq Y \leq 50$	GP-I06: $Y < 0$ GP-I07: $Y > 50$
Cantidad de producto P (entero; máximo = capacidad de la unidad más grande, 24 por defecto)	GP-V05: $1 \leq$ cantidad ≤ 24	GP-I08: vacío GP-I09: cantidad < 1 GP-I10: cantidad > 24 GP-I11: no entero (2.5)
Plazo de entrega	GP-V06: 36 h (pedido regular) GP-V07: 4, 8, 12 o 18 h (pedido priorizado)	GP-I12: cualquier otro valor (p. ej. 10 h; solo puede llegar desde un archivo)
Día de registro (entero)	GP-V08: $1 \leq$ día ≤ 31	GP-I13: día < 1 GP-I14: día > 31
Hora de registro (entero)	GP-V09: $0 \leq$ hora ≤ 23	GP-I15: hora < 0 GP-I16: hora > 23
Minuto de registro (entero)	GP-V10: $0 \leq$ minuto ≤ 59	GP-I17: minuto < 0 GP-I18: minuto > 59
Línea del archivo de pedidos (##d##h##m:x,y,cId,qq,hl)	GP-V11: cumple el formato	GP-I19: no cumple el formato
Valores de una línea del archivo	GP-V12: todos pertenecen a clases válidas	GP-I20: algún valor pertenece a una clase inválida
Contenido del archivo	GP-V13: al menos una línea con datos	GP-I21: archivo sin líneas
Filtro de plazo del historial	GP-V14: «Todos», 4, 8, 12, 18 o 36 h (lista cerrada)	—
Filtro de estado del historial	GP-V15: «Todos» o un estado (Pendiente, Asignado, En ruta, Entregado, Reasignado, Incumplido)	—

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Texto de búsqueda (pedido, cliente o unidad)	GP-V16: coincide con al menos un pedido GP-V17: no coincide con ningún pedido	—

Tabla 5. Clases de equivalencia del módulo de gestión de pedidos

2.1.2 Casos de prueba derivados

Cada fila es una ejecución. Las ejecuciones inválidas cubren una sola clase inválida; el resto de los datos pertenece a clases válidas.

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-GP-01	—	GP-V01, V03–V06, V08–V10	c1234; (0, 0); 1 u; 36 h; día 1 00:00	Pedido M-0001 registrado
CP-GP-02	—	GP-V02, V03–V05, V07–V10	98765; (70, 50); 24 u; 4/8/12/18 h; día 31 23:59	Cuatro pedidos registrados con cliente c98765
CP-GP-03	a	GP-I01	Cliente vacío	«Obligatorio»; no se registra
CP-GP-03	b	GP-I02	cli-12	«Use la forma c1234»
CP-GP-03	c	GP-I03	c123456789	«Use la forma c1234»
CP-GP-04	a	GP-I04	X = −1	«Entre 0 y 70»
CP-GP-04	b	GP-I05	X = 71	«Entre 0 y 70»
CP-GP-04	c	GP-I06	Y = −1	«Entre 0 y 50»
CP-GP-04	d	GP-I07	Y = 51	«Entre 0 y 50»
CP-GP-05	a	GP-I08	vacío	«Obligatorio»
CP-GP-05	b	GP-I09	0	«Entre 1 y 24»
CP-GP-05	c	GP-I10	25	«Entre 1 y 24»
CP-GP-05	d	GP-I11	2.5	«Entre 1 y 24»
CP-GP-06	a	GP-I13	Día 0	«Entre 1 y 31»
CP-GP-06	b	GP-I14	Día 32	«Entre 1 y 31»
CP-GP-06	c	GP-I15	Hora −1	«Entre 0 y 23»
CP-GP-06	d	GP-I16	Hora 24	«Entre 0 y 23»
CP-GP-06	e	GP-I17	Minuto −1	«Entre 0 y 59»
CP-GP-06	f	GP-I18	Minuto 60	«Entre 0 y 59»
CP-GP-07	—	GP-V11, GP-V12, GP-V13	Archivo con 3 líneas válidas	3 aceptados, 0 rechazados
CP-GP-08	a.1	GP-I19	Separador «-» en lugar de «:»	«Línea 1: formato inválido»
CP-GP-08	a.2	GP-I20 (GP-I12)	Plazo 10 h	«Línea 2: plazoHoras plazo no permitido»
CP-GP-08	a.3	GP-I20 (GP-I05)	X = 75	«Línea 3: posX entre 0 y 70»
CP-GP-08	b	GP-I21	Archivo sin líneas	0 aceptados, 0 rechazados

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-GP-09	—	GP-V01, V03–V13	Pedidos de CP-GP-07	Planificados y entregados a tiempo
CP-GP-10	a	GP-V14	Plazo 4 h	Solo pedidos de 4 h
CP-GP-10	b	GP-V15	Estado Entregado	Solo pedidos entregados
CP-GP-10	c	GP-V16	c4470	Solo pedidos de c4470
CP-GP-10	d	GP-V17	zzz	«Ningún pedido coincide con la búsqueda»
CP-GP-11	—	GP-V14, GP-V16	Plazo 36 h	pedidos.csv con las filas filtradas
CP-GP-12	—	CC-V01	Reproducción en curso	Aviso de entrega completada

Tabla 6. Casos derivados del módulo de gestión de pedidos

2.1.3 Especificación de los casos de prueba

CP-GP-01 · Registro de un pedido regular con los valores límite inferiores	
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RF-64
Descripción	Verificar que el usuario registre un pedido regular con el valor mínimo de cada campo y que el sistema le asigne el plazo de 36 horas.
Condiciones de entrada	• Cliente = c1234 (GP-V01) • X = 0 (GP-V03) · Y = 0 (GP-V04) • Cantidad = 1 (GP-V05) • Plazo = «Regular · 36 h» (GP-V06) • Día = 1 · Hora = 0 · Minuto = 0 (GP-V08, GP-V09, GP-V10)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada con un usuario ADMIN o USUARIO. • Consola de Simulación abierta en la pestaña «Simulación 1 día». • Ningún pedido registrado previamente en la sesión.
Pasos	1. Ubicar la tarjeta «Pedidos registrados por el usuario». 2. Ingresar los datos de entrada. 3. Pulsar «Registrar pedido».
Resultado esperado	• El pedido aparece en la lista con el código M-0001 y el detalle «c1234 · (0, 0) · 1 u · 36 h», registrado el día 1 a las 00:00. • Los campos Cliente, X, Y y Cantidad se limpian; día, hora y minuto se conservan. • No se muestra ningún mensaje de error.

CP-GP-02 · Registro de pedidos priorizados con los valores límite superiores	
Requisitos asociados	RF-01, RF-03, RF-64
Descripción	Verificar que se registren pedidos priorizados (4, 8, 12 y 18 h) con el valor máximo de cada campo y que un cliente escrito solo con dígitos se normalice.
Condiciones de entrada	• Cliente = 98765 (GP-V02) • X = 70 (GP-V03) · Y = 50 (GP-V04) • Cantidad = 24 (GP-V05) • Plazo = «Priorizado · 4 h»; repetir con 8, 12 y 18 h (GP-V07) • Día = 31 · Hora = 23 · Minuto = 59 (GP-V08, GP-V09, GP-V10)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Consola de Simulación abierta. • Flota con los valores por defecto (auto de 24 paquetes).
Pasos	1. Ingresar los datos con el plazo de 4 h y pulsar «Registrar pedido». 2. Repetir el registro con los plazos de 8, 12 y 18 h.
Resultado esperado	• Se registran cuatro pedidos con correlativos M-#### consecutivos. • Cada uno muestra «c98765 · (70, 50) · 24 u» y su plazo (4, 8, 12 o 18 h), registrado el día 31 a las 23:59. • No se muestra ningún mensaje de error.

CP-GP-03 · Validación del cliente del pedido	
Requisitos asociados	RF-64
Descripción	Verificar que el sistema impida registrar un pedido sin cliente o con un identificador que no tenga la forma c1234.
Condiciones de entrada	• Una ejecución por clase inválida; el resto de campos con los valores válidos de CP-GP-01: • a) Cliente vacío (GP-I01) • b) Cliente = cli-12 (GP-I02) • c) Cliente = c123456789 (GP-I03)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Consola de Simulación abierta.
Pasos	1. Ingresar los datos de la ejecución. 2. Pulsar «Registrar pedido». 3. Observar el campo Cliente y la lista de pedidos.
Resultado esperado	• a) Debajo del campo Cliente aparece «Obligatorio» y el campo se resalta en rojo. • b) y c) Aparece «Use la forma c1234». • En todas las ejecuciones el pedido no se agrega a la lista.

CP-GP-04 · Validación de las coordenadas de entrega	
Requisitos asociados	RF-64, RF-23
Descripción	Verificar que la ubicación de entrega quede dentro de la retícula de la ciudad (70 km en X y 50 km en Y).
Condiciones de entrada	• Resto de campos válidos (CP-GP-01): • a) X = −1 (GP-I04) • b) X = 71 (GP-I05) • c) Y = −1 (GP-I06) • d) Y = 51 (GP-I07)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Consola de Simulación abierta.
Pasos	1. Ingresar los datos de la ejecución. 2. Pulsar «Registrar pedido».
Resultado esperado	• a) y b) Debajo de X aparece «Entre 0 y 70». • c) y d) Debajo de Y aparece «Entre 0 y 50». • El pedido no se agrega a la lista.

CP-GP-05 · Validación de la cantidad de producto	
Requisitos asociados	RF-01, RF-12, RF-64
Descripción	Verificar que la cantidad sea un entero entre 1 y la capacidad de la unidad más grande de la flota.
Condiciones de entrada	• Resto de campos válidos (CP-GP-01): • a) Cantidad vacía (GP-I08) • b) Cantidad = 0 (GP-I09) • c) Cantidad = 25 (GP-I10) • d) Cantidad = 2.5 (GP-I11)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Capacidad del auto = 24 (valor por defecto).
Pasos	1. Ingresar los datos de la ejecución. 2. Pulsar «Registrar pedido».
Resultado esperado	• a) Debajo de Cantidad aparece «Obligatorio». • b), c) y d) Aparece «Entre 1 y 24». • El pedido no se agrega a la lista.

CP-GP-06 · Validación del instante de registro del pedido	
Requisitos asociados	RF-64
Descripción	Verificar que el día, la hora y el minuto de llegada del pedido estén dentro de sus rangos.
Condiciones de entrada	• Resto de campos válidos (CP-GP-01): • a) Día = 0 (GP-I13) • b) Día = 32 (GP-I14) • c) Hora = −1 (GP-I15) • d) Hora = 24 (GP-I16) • e) Minuto = −1 (GP-I17) • f) Minuto = 60 (GP-I18)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Consola de Simulación abierta.
Pasos	1. Ingresar los datos de la ejecución. 2. Pulsar «Registrar pedido».
Resultado esperado	• a) y b) Debajo de Día aparece «Entre 1 y 31». • c) y d) Debajo de Hora aparece «Entre 0 y 23». • e) y f) Debajo de Minuto aparece «Entre 0 y 59». • El pedido no se agrega a la lista.

CP-GP-07 · Carga masiva de pedidos desde un archivo válido	
Requisitos asociados	RF-54, RF-01
Descripción	Verificar que el usuario cargue varios pedidos a la vez desde un archivo de texto con el formato de ventas del cliente.
Condiciones de entrada	• Archivo pedidos_validos.txt (GP-V11, GP-V12, GP-V13) con tres líneas: • 01d08h00m:45,43,c9167,6,36 • 01d09h30m:12,20,c4410,3,8 • 01d10h15m:60,5,c0021,10,4
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Consola de Simulación abierta. • Archivo guardado en el equipo del usuario.
Pasos	1. Pulsar «Cargar archivo de pedidos». 2. Seleccionar pedidos_validos.txt.
Resultado esperado	• Se muestra en verde «Archivo procesado: 3 pedido(s) aceptado(s), 0 rechazado(s).». • Los tres pedidos se agregan a la lista con correlativos M-#### consecutivos y sus plazos de 36, 8 y 4 h.

CP-GP-08 · Carga masiva con registros inválidos	
Requisitos asociados	RF-54, RF-64, RF-02, RF-03
Descripción	Verificar que el sistema rechace las líneas mal formadas o con valores fuera de rango, indique el motivo de cada rechazo y acepte las demás.
Condiciones de entrada	• a) Archivo pedidos_mixtos.txt; cada línea se evalúa por separado y cubre una sola clase inválida: • Línea 1: 03d10h15m-45,43,c9167,6,8 (separador «-»; GP-I19) • Línea 2: 03d10h15m:45,43,c9167,6,10 (plazo 10 h; GP-I20 por GP-I12) • Línea 3: 03d10h15m:75,43,c9167,6,8 (X = 75; GP-I20 por GP-I05) • Línea 4: 03d10h15m:45,43,c9167,6,8 (válida, de control) • b) Archivo vacio.txt sin líneas (GP-I21)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Consola de Simulación abierta. • Lista de pedidos registrados vacía.
Pasos	1. Pulsar «Cargar archivo de pedidos». 2. Seleccionar el archivo de la ejecución.
Resultado esperado	• a) Se muestra en rojo «Archivo procesado: 1 pedido(s) aceptado(s), 3 rechazado(s).» con el detalle «Línea 1: formato inválido», «Línea 2: plazoHoras plazo no permitido» y «Línea 3: posX entre 0 y 70». Solo la línea 4 se agrega a la lista. • b) Se muestra «Archivo procesado: 0 pedido(s) aceptado(s), 0 rechazado(s).» y la lista no cambia.

CP-GP-09 · Inclusión de los pedidos registrados en la planificación	
Requisitos asociados	RF-01, RF-04, RF-06
Descripción	Verificar que los pedidos registrados por el usuario se planifiquen junto con los del archivo del mes y que se atienda primero al más crítico.
Condiciones de entrada	• Pedidos de CP-GP-07 (día 1 a las 08:00, 09:30 y 10:15; plazos 36, 8 y 4 h). • Escenario: ventas.202601.txt, día 1, inicio 07:00, ventana 12 h, algoritmo «Ambos».
Prerrequisitos	• CP-GP-07 ejecutado con éxito.
Pasos	1. Pulsar «Ejecutar planificación». 2. Abrir «Gestión de Pedidos» y buscar «M-». 3. Reproducir la simulación hasta el fin del turno.
Resultado esperado	• Los tres pedidos M-#### figuran en la tabla con una unidad asignada y su cuenta regresiva en «Restante». • Cada pedido se entrega antes de su hora límite (estado «Entregado», «A tiempo»). • El pedido de 4 h se entrega antes que el de 8 h, y este antes que el de 36 h.

CP-GP-10 · Filtrado y búsqueda en el historial de pedidos	
Requisitos asociados	RF-10
Descripción	Verificar que el historial de pedidos se pueda filtrar por plazo, por estado y por cliente.
Condiciones de entrada	• a) Filtro de plazo = 4 h (GP-V14) • b) Filtro de estado = Entregado (GP-V15) • c) Búsqueda = un cliente presente en la tabla, p. ej. c4470 con los datos por defecto (GP-V16) • d) Búsqueda = zzz (GP-V17)
Prerrequisitos	• Plan de 1 día ejecutado (ventas.202601.txt, día 1, 07:00, 12 h). • Reloj avanzado hasta que haya pedidos entregados.
Pasos	1. Abrir «Gestión de Pedidos». 2. Aplicar el filtro o la búsqueda de la ejecución. 3. Revisar las filas mostradas y el contador.
Resultado esperado	• a) Solo se listan pedidos con plazo «04 h»; el chip indica cuántos hay. • b) Solo se listan pedidos en estado «Entregado». • c) Solo se listan los pedidos del cliente buscado. • d) La tabla muestra «Ningún pedido coincide con la búsqueda». • Al volver a «Todos» y borrar la búsqueda se listan todos los pedidos del turno.

CP-GP-11 · Exportación de la lista de pedidos	
Requisitos asociados	RF-10, RF-69
Descripción	Verificar que la lista filtrada de pedidos se descargue como archivo para Excel.
Condiciones de entrada	• Filtro de plazo = 36 h; búsqueda vacía.
Prerrequisitos	• Plan de 1 día ejecutado.
Pasos	1. Abrir «Gestión de Pedidos» y aplicar el filtro. 2. Pulsar «Exportar (n)». 3. Abrir el archivo descargado en Excel.
Resultado esperado	• Se descarga «pedidos.csv» con las n filas visibles y las columnas Pedido, Cliente, X, Y, Cantidad, Plazo h, Unidad, Registro, Entrega, Límite, Estado y Reasignado. • Con una búsqueda sin resultados el botón «Exportar (0)» queda deshabilitado.

CP-GP-12 · Notificación de entregas completadas	
Requisitos asociados	RF-09
Descripción	Verificar que el sistema avise al usuario cuando una entrega se completa.
Condiciones de entrada	• Plan de 1 día con los datos por defecto; velocidad de reproducción 10x.
Prerrequisitos	• Plan ejecutado y Centro de Control abierto.
Pasos	1. Pulsar reanudar (▶). 2. Observar la esquina inferior izquierda del mapa cuando una unidad termina una entrega.
Resultado esperado	• Aparece un aviso verde «Entrega completada a tiempo» con «P-#### · cliente c#### · unidad», o «N entregas completadas» si coinciden varias. • Si una entrega llega fuera de plazo, el aviso es ámbar («Entrega fuera de plazo»). • El aviso desaparece solo a los pocos segundos.

2.2 Módulo Centro de Control y Visualización

Comprende el monitoreo gráfico de la operación: mapa de la retícula con almacenes, rutas, unidades y bloqueos; reloj y controles de la simulación; semáforo de los almacenes; alertas; paneles de pedidos, flota y almacenes; y el uso del visualizador desde distintos navegadores, dispositivos y temas de color.

Requisitos cubiertos: RF-33, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-46, RF-52, RF-55, RF-58, RF-59, RF-62 y RF-70.

2.2.1 Clases de equivalencia

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Plan de rutas disponible	CC-V01: existe un plan ejecutado	CC-I01: no existe un plan
Porcentaje despachado p = 1 − stock actual / stock máximo de un almacén intermedio (umbrales por defecto: ámbar 0,33 y rojo 0,66)	CC-V02: $p < 0{,}33 \rightarrow$ verde CC-V03: $0{,}33 \leq p < 0{,}66 \rightarrow$ ámbar CC-V04: $p \geq 0{,}66 \rightarrow$ rojo	—
Acción sobre la reproducción	CC-V05: pausar CC-V06: reanudar CC-V07: volver al inicio del turno CC-V08: detener CC-V09: cambiar la velocidad (opción de la lista)	—
Tipos de unidad visibles en el mapa	CC-V10: un solo tipo CC-V11: dos tipos CC-V12: los tres tipos	CC-I02: ningún tipo
Ancho de la ventana del navegador	CC-V13: mayor de 860 px (escritorio) CC-V14: 860 px o menos (tableta o celular)	—
Tema de color	CC-V15: claro CC-V16: oscuro	—

Tabla 7. Clases de equivalencia del módulo centro de control y visualización

2.2.2 Casos de prueba derivados

Cada fila es una ejecución. Las ejecuciones inválidas cubren una sola clase inválida; el resto de los datos pertenece a clases válidas.

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-CC-01	—	CC-I01	Sin plan	«Todavía no hay un plan que monitorear»
CP-CC-02	—	CC-V01	Plan de 1 día	Mapa completo y unidades en movimiento
CP-CC-03	a	CC-V06	▶	Relojes avanzan

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-CC-03	b	CC-V05	▮▮	Relojes detenidos
CP-CC-03	c	CC-V07	↺	Reloj al inicio
CP-CC-03	d	CC-V08	Detener	Reproducción detenida
CP-CC-03	e	CC-V09	60x	60 min simulados por segundo
CP-CC-04	a	CC-V02	1000/1000	Verde
CP-CC-04	b	CC-V03	600/1000	Ámbar
CP-CC-04	c	CC-V04	250/1000	Rojo
CP-CC-05	a	CC-V10	Auto	Solo autos
CP-CC-05	b	CC-V11	Auto + Moto	Sin bicicletas
CP-CC-05	c	CC-V12	Todos	Todas las unidades
CP-CC-05	d	CC-I02	Ninguno	«Ningún tipo de unidad seleccionado»
CP-CC-06	—	CC-V01, SIM-V13, SIM-V15	Avería TA02 tipo 2	Pedidos marcados como reasignados
CP-CC-07	—	CC-V01	TA02	itinerario_TA02.txt
CP-CC-08	a	CC-V13	1366 × 768	Diseño de escritorio
CP-CC-08	b	CC-V14	375 × 812	Diseño compacto operable
CP-CC-09	a	CC-V15	Claro	Tema claro en todo el sistema
CP-CC-09	b	CC-V16	Oscuro	Tema oscuro en todo el sistema

Tabla 8. Casos derivados del módulo centro de control y visualización

2.2.3 Especificación de los casos de prueba

CP-CC-01 · Centro de Control sin un plan cargado	
Requisitos asociados	RF-35
Descripción	Verificar que, sin un plan ejecutado, el Centro de Control lo indique y guíe al usuario hacia la Consola de Simulación.
Condiciones de entrada	• Ningún plan ejecutado en la sesión (CC-I01).
Prerrequisitos	• Sesión recién iniciada o datos reiniciados (CP-SIM-11).
Pasos	1. Abrir «Centro de Control». 2. Pulsar «Ir a la Consola de Simulación».
Resultado esperado	• El área del mapa muestra «Todavía no hay un plan que monitorear» y el botón «Ir a la Consola de Simulación». • Los controles de reproducción aparecen deshabilitados. • El botón lleva a la Consola de Simulación.

CP-CC-02 · Monitoreo gráfico de la operación en el mapa	
Requisitos asociados	RF-35, RF-40, RF-41, RF-23
Descripción	Verificar que el mapa represente la retícula, los almacenes, las rutas, los bloqueos vigentes y el desplazamiento de las unidades.
Condiciones de entrada	• Plan de 1 día: ventas.202601.txt, día 1, 07:00, ventana 12 h (CC-V01).
Prerrequisitos	• Plan ejecutado (CP-SIM-01).
Pasos	1. Abrir «Centro de Control». 2. Desplegar «Leyenda». 3. Pasar el cursor sobre un pedido y sobre un almacén. 4. Reanudar la reproducción.
Resultado esperado	• La retícula mide 70 km en X y 50 km en Y, con rótulos cada 10 km. • El almacén central aparece en (27, 14) y los intermedios en (12, 38) y (57, 27). • Cada ruta se dibuja con el color de su tipo de unidad y el retorno al almacén en verde; los tramos bloqueados vigentes, en rojo discontinuo. • Las etiquetas emergentes muestran código, cliente, cantidad, plazo, vencimiento y estado del pedido, y el stock del almacén. • Al reproducir, los íconos de auto, moto y bicicleta se desplazan solo en sentido horizontal o vertical por la retícula.

CP-CC-03 · Reloj y controles de la simulación	
Requisitos asociados	RF-52, RF-55, RF-46
Descripción	Verificar que el usuario pueda pausar, reanudar, reiniciar y detener la simulación y cambiar su velocidad, con el reloj simulado y el real a la vista.
Condiciones de entrada	• a) Reanudar (CC-V06) • b) Pausar (CC-V05) • c) Volver al inicio del turno (CC-V07) • d) Detener (CC-V08) • e) Velocidad «60x · 60 min/s» (CC-V09)
Prerrequisitos	• Plan ejecutado y Centro de Control abierto.
Pasos	1. Ejecutar cada acción con los botones del encabezado. 2. Observar los relojes «Simulado» y «Real».
Resultado esperado	• a) El reloj simulado avanza y el real cuenta el tiempo transcurrido. • b) Ambos relojes se detienen y el mapa queda inmóvil. • c) El reloj simulado vuelve al inicio del turno. • d) La reproducción se detiene y el reloj vuelve al inicio. • e) El reloj simulado avanza 60 minutos por cada segundo real.

CP-CC-04 · Semáforo del stock de los almacenes intermedios	
Requisitos asociados	RF-38, RF-42, RF-33, RF-39
Descripción	Verificar que el stock de cada almacén intermedio se muestre con el color del semáforo que corresponde al porcentaje despachado.
Condiciones de entrada	• a) Stock 1000 / 1000, p = 0 (CC-V02) • b) Stock 600 / 1000, p = 0,40 (CC-V03) • c) Stock 250 / 1000, p = 0,75 (CC-V04)
Prerrequisitos	• Umbrales por defecto (0,33 y 0,66). • Para la comprobación en operación, simulación de 5 días ejecutada (CP-SIM-08).
Pasos	1. Abrir «Configuración» y revisar la tarjeta «Semáforo de los almacenes intermedios». 2. En el Centro de Control, abrir la pestaña «Almacenes» y avanzar el reloj durante la simulación de 5 días.
Resultado esperado	• a) Barra y punto en verde. • b) Barra y punto en ámbar. • c) Barra y punto en rojo. • En operación, cuando un almacén pasa a ámbar o rojo aparece la alerta «ALM-… en ámbar» o «ALM-… en rojo» con «n / 1000 u disponibles. Recarga a las 23:59:59.»

CP-CC-05 · Filtro del mapa por tipo de unidad	
Requisitos asociados	RF-59
Descripción	Verificar que el usuario pueda mostrar en el mapa solo los autos, solo las motos o solo las bicicletas.
Condiciones de entrada	• a) Solo «Auto» activo (CC-V10) • b) «Auto» y «Moto» activos (CC-V11) • c) Los tres tipos activos (CC-V12) • d) Ningún tipo activo (CC-I02)
Prerrequisitos	• Plan ejecutado con rutas de más de un tipo de unidad.
Pasos	1. Abrir la pestaña «Flota» del Centro de Control. 2. Activar o desactivar los chips de tipo de unidad según la ejecución.
Resultado esperado	• a) El mapa muestra únicamente los autos y sus rutas. • b) Se muestran autos y motos; las bicicletas se ocultan. • c) Se muestran todas las unidades. • d) El mapa no muestra unidades y el panel indica «Ningún tipo de unidad seleccionado · Active al menos un chip para ver la flota.».

CP-CC-06 · Resaltado de los pedidos reasignados	
Requisitos asociados	RF-43, RF-68
Descripción	Verificar que los pedidos que pasan a otra unidad por una avería se distingan gráficamente.
Condiciones de entrada	• Avería «Tipo 2 · intermedia» de TA02 a las 08:00 en el escenario de 1 día por defecto.
Prerrequisitos	• Avería agregada en la Consola (CP-SIM-05) y plan ejecutado.
Pasos	1. Abrir «Centro de Control» y reproducir hasta después de las 08:00. 2. Revisar el mapa, el panel de pedidos y «Analytics».
Resultado esperado	• Los pedidos reasignados se muestran con el estado «Reasignado» (ámbar) en el mapa y en las listas. • En Analytics, la tasa de cumplimiento indica «Reasignados por avería: n» con n > 0.

CP-CC-07 · Resumen de flota e itinerario de una unidad	
Requisitos asociados	RF-70, RF-58
Descripción	Verificar que el panel de flota resuma el estado de las unidades y permita descargar el itinerario de una de ellas.
Condiciones de entrada	• Unidad con ruta asignada, p. ej. TA02.
Prerrequisitos	• Plan ejecutado.
Pasos	1. Abrir la pestaña «Flota». 2. Seleccionar la unidad. 3. Pulsar «Itinerario (.txt)».
Resultado esperado	• El encabezado del panel indica cuántas unidades están en ruta y cuántas fuera de servicio; los chips muestran cuántas unidades hay de cada tipo y cada unidad describe su estado en el minuto simulado. • Se descarga «itinerario_TA02.txt» con cada parada (pedido, cliente, coordenadas, llegada y salida), la hora de refrigerio y el almacén de retorno.

CP-CC-08 · Uso desde navegador de escritorio y desde un celular	
Requisitos asociados	RF-36, RF-62
Descripción	Verificar que el visualizador funcione en un navegador estándar sin software adicional, tanto en escritorio como en pantallas pequeñas.
Condiciones de entrada	• a) Ventana de 1366 × 768 px (CC-V13) • b) Ventana de 375 × 812 px o celular (CC-V14)
Prerrequisitos	• Sistema desplegado y accesible por URL desde Chrome, Edge o Firefox.
Pasos	1. Iniciar sesión desde el dispositivo de la ejecución. 2. Recorrer Centro de Control, Gestión de Pedidos, Consola, Analytics y Configuración.
Resultado esperado	• a) La barra lateral permanece a la izquierda y el contenido ocupa el resto de la pantalla. • b) La barra lateral pasa a una barra superior con los módulos deslizables y conserva los botones de tema y de cierre de sesión; los encabezados acomodan sus acciones sin desbordar la pantalla. • En ambos casos todas las pantallas son operables sin instalar ningún programa.

CP-CC-09 · Preferencia de tema claro u oscuro	
Requisitos asociados	RF-37, RF-62
Descripción	Verificar que el usuario pueda alternar entre el tema claro y el oscuro y que su elección se recuerde.
Condiciones de entrada	• a) Tema claro (CC-V15) • b) Tema oscuro (CC-V16)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada.
Pasos	1. Pulsar el botón de sol/luna junto al nombre de usuario. 2. Recorrer las pantallas. 3. Recargar el navegador.
Resultado esperado	• El tema cambia en todas las pantallas, incluidos el mapa, las tablas, los gráficos y la pantalla de inicio de sesión. • Los textos, estados y alertas se leen con claridad en ambos temas. • Tras recargar la página se conserva el tema elegido.

2.3 Módulo de Simulación y Replanificaciones

Comprende la parametrización y ejecución de los tres escenarios exigidos (operación día a día, simulación de 5 días y simulación hasta el colapso) y la experimentación de un turno, con los dos algoritmos metaheurísticos; la inyección de averías, la replanificación ante averías y bloqueos, las reglas de flota, turnos y refrigerio, y el reinicio de datos.

Requisitos cubiertos: RF-04 a RF-08, RF-11 a RF-32, RF-34, RF-44 a RF-48, RF-50, RF-51 y RF-53.

2.3.1 Clases de equivalencia

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Escenario	SIM-V01: día a día SIM-V02: 1 día (un turno) SIM-V03: 5 días SIM-V04: hasta el colapso	—
Día del mes del turno (entero)	SIM-V05: 1 ≤ día ≤ 31	SIM-I01: día < 1 SIM-I02: día > 31
Ventana de pedidos en horas (entero)	SIM-V06: 1 ≤ ventana ≤ 24	SIM-I03: ventana < 1 SIM-I04: ventana > 24
Máximo de pedidos (entero)	SIM-V07: 1 ≤ máximo ≤ 400	SIM-I05: máximo < 1 SIM-I06: máximo > 400
Unidades de cada tipo (autos, motos, bicicletas)	SIM-V08: vacío (usa la configuración) SIM-V09: 0 ≤ cantidad ≤ 60	SIM-I07: cantidad > 60
Algoritmo	SIM-V10: Ambos SIM-V11: Solo I-ACO SIM-V12: Solo AGA-ES-TW	—
Unidad averiada (código TTNN)	SIM-V13: código TTNN de una unidad de la flota (TA02)	SIM-I08: vacío SIM-I09: no tiene la forma TTNN (XX9) SIM-I10: forma TTNN que no pertenece a la flota (TA11 con 10 autos)
Tipo de avería	SIM-V14: tipo 1 (2 h) SIM-V15: tipo 2 (hasta el fin del turno siguiente) SIM-V16: tipo 3 (2 días o más)	—
Hora de la avería (entero)	SIM-V17: 0 ≤ hora ≤ 23	SIM-I11: hora < 0 SIM-I12: hora > 23
Datos por reiniciar	SIM-V18: hay plan, averías o pedidos registrados y se confirma SIM-V19: hay datos y se cancela la confirmación	SIM-I13: no hay datos que reiniciar
Día de inicio de la simulación de 5 días	SIM-V20: 1 a 27 (lista cerrada)	—

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Velocidad de reproducción de 5 días	SIM-V21: 2x (60 min reales) SIM-V22: 4x (30 min reales)	—

Tabla 9. Clases de equivalencia del módulo de simulación y replanificaciones

2.3.2 Casos de prueba derivados

Cada fila es una ejecución. Las ejecuciones inválidas cubren una sola clase inválida; el resto de los datos pertenece a clases válidas.

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-SIM-01	a	SIM-V02, V05–V08, V10	Ambos	Dos planes comparables
CP-SIM-01	b	SIM-V11	Solo I-ACO	Un plan
CP-SIM-01	c	SIM-V12	Solo AGA-ES-TW	Un plan
CP-SIM-02	a	SIM-I01	Día 0	Rechazo: dia ≥ 1
CP-SIM-02	b	SIM-I02	Día 32	Rechazo: dia ≤ 31
CP-SIM-02	c	SIM-I03	Ventana 0	Rechazo: ventanaHoras ≥ 1
CP-SIM-02	d	SIM-I04	Ventana 25	Rechazo: ventanaHoras ≤ 24
CP-SIM-02	e	SIM-I05	Máximo 0	Rechazo: maximoPedidos ≥ 1
CP-SIM-02	f	SIM-I06	Máximo 401	Rechazo: maximoPedidos ≤ 400
CP-SIM-02	g	SIM-I07	Autos 61	Rechazo: cantidadAutos ≤ 60
CP-SIM-03	—	SIM-V02, SIM-V08	Plan por defecto	Capacidad, costo y tiempo coherentes
CP-SIM-04	—	SIM-V03, SIM-V20	5 días desde 07:00	Turnos y refrigerios correctos
CP-SIM-05	a	SIM-V13, V14, V17	TA02 · tipo 1 · 08:00	Carga reasignada; TA02 fuera 2 h
CP-SIM-05	b	SIM-V15	TA02 · tipo 2 · 08:00	Carga reasignada; TA02 fuera hasta el fin del turno siguiente
CP-SIM-05	c	SIM-V16	TA02 · tipo 3 · 08:00	Carga reasignada; TA02 fuera ≥ 2 días
CP-SIM-06	a	SIM-I08	Unidad vacía	«Obligatorio»
CP-SIM-06	b	SIM-I09	XX9	«Use la forma TA01, TM03 o TB10»
CP-SIM-06	c	SIM-I10	TA11	«La unidad TA11 no pertenece a la flota configurada»
CP-SIM-06	d	SIM-I11	Hora −1	«Entre 0 y 23»
CP-SIM-06	e	SIM-I12	Hora 24	«Entre 0 y 23»
CP-SIM-07	—	SIM-V02, SIM-V05	Día 1 con bloqueos	Rutas que evitan los tramos bloqueados
CP-SIM-08	a	SIM-V03, V20, V22	4x	≈ 30 min reales
CP-SIM-08	b	SIM-V21	2x	≈ 60 min reales
CP-SIM-09	—	SIM-V04	Desde el día 1	Fecha, hora y causa del colapso

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-SIM-10	—	SIM-V01	Hora actual de Lima	Turno vigente en tiempo real
CP-SIM-11	a	SIM-V18	Confirmar	Datos descartados
CP-SIM-11	b	SIM-V19	Cancelar	Datos conservados
CP-SIM-11	c	SIM-I13	Sin datos	Botón deshabilitado
CP-SIM-12	—	SIM-V02, SIM-V05	Día con mantenimiento	Unidad sin asignaciones

Tabla 10. Casos derivados del módulo de simulación y replanificaciones

2.3.3 Especificación de los casos de prueba

CP-SIM-01 · Planificación de un turno con los dos algoritmos	
Requisitos asociados	RF-48, RF-53, RF-66, RF-11, RF-06
Descripción	Verificar que el planificador resuelva un turno con el I-ACO y el AGA-ES-TW sobre los mismos datos y presente ambos resultados.
Condiciones de entrada	• Escenario 1 día (SIM-V02); ventas.202601.txt; día 1 (SIM-V05); inicio 07:00; ventana 12 h (SIM-V06); máximo 60 (SIM-V07); flota vacía (SIM-V08). • a) Algoritmo «Ambos» (SIM-V10) • b) «Solo I-ACO» (SIM-V11) • c) «Solo AGA-ES-TW» (SIM-V12)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada. • Archivos de ventas, bloqueos y mantenimiento del cliente disponibles en el servidor.
Pasos	1. Abrir «Consola de Simulación», pestaña «Simulación 1 día». 2. Ingresar los parámetros. 3. Pulsar «Ejecutar planificación».
Resultado esperado	• El sistema pasa al Centro de Control con el plan dibujado y el contexto «ventas.202601.txt · día 1 · n pedidos del turno». • a) Aparecen los selectores «I-ACO» y «AGA-ES-TW» con el costo de cada plan, y Analytics muestra la comparación directa. • b) y c) Solo aparece el resultado del algoritmo elegido. • La alerta informativa indica el algoritmo, el número de rutas, el costo y el tiempo de cómputo.

CP-SIM-02 · Validación de los parámetros del escenario	
Requisitos asociados	RF-48, RF-64
Descripción	Verificar que el sistema rechace la ejecución con parámetros fuera de rango e indique el campo y el límite.
Condiciones de entrada	• Resto de parámetros válidos (CP-SIM-01 a): • a) Día = 0 (SIM-I01) • b) Día = 32 (SIM-I02) • c) Ventana = 0 (SIM-I03) • d) Ventana = 25 (SIM-I04) • e) Máximo = 0 (SIM-I05) • f) Máximo = 401 (SIM-I06) • g) Autos = 61 (SIM-I07)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada; Consola en «Simulación 1 día».
Pasos	1. Ingresar el valor de la ejecución. 2. Pulsar «Ejecutar planificación».
Resultado esperado	• Se muestra un aviso de error en la Consola, no se genera ningún plan y el usuario permanece en la Consola: • a) «Campos invalidos: dia: debe ser mayor que o igual a 1» • b) «Campos invalidos: dia: debe ser menor que o igual a 31» • c) «Campos invalidos: ventanaHoras: debe ser mayor que o igual a 1» • d) «Campos invalidos: ventanaHoras: debe ser menor que o igual a 24» • e) «Campos invalidos: maximoPedidos: debe ser mayor que o igual a 1» • f) «Campos invalidos: maximoPedidos: debe ser menor que o igual a 400» • g) «Campos invalidos: cantidadAutos: debe ser menor que o igual a 60»

CP-SIM-03 · Capacidades, velocidades, costos y tiempo de entrega en el plan	
Requisitos asociados	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-07, RF-08
Descripción	Verificar que cada ruta respete la capacidad de su tipo de unidad y que su costo y su tiempo se calculen con la tarifa y la velocidad del tipo.
Condiciones de entrada	• Plan de CP-SIM-01 a) con los parámetros por defecto: auto 24 paquetes · 40 km/h · S/ 8.00 por km; moto 8 · 25 km/h · S/ 6.00; bicicleta 4 · 12 km/h · S/ 3.00.
Prerrequisitos	• CP-SIM-01 ejecutado.
Pasos	1. Abrir «Analytics» y revisar la tabla «Rutas de I-ACO». 2. Descargar el itinerario de una unidad de cada tipo.
Resultado esperado	• La carga de cada ruta no supera la capacidad de su tipo (p. ej. «15/24» en un auto). • Costo de la ruta = distancia × tarifa del tipo (p. ej. 115.0 km en auto → S/ 920.00). • Entre dos paradas transcurre la distancia ÷ velocidad del tipo, más 1 hora de entrega en cada cliente que no cuenta para el plazo. • La unidad sale del almacén al inicio del turno, sin tiempo de carga.

CP-SIM-04 · Turnos de trabajo y hora de alimentación	
Requisitos asociados	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-74
Descripción	Verificar que los turnos cambien cada 8 horas a las 07:00, 15:00 y 23:00 y que cada conductor tenga una hora de alimentación alejada del cambio de turno.
Condiciones de entrada	• Simulación de 5 días desde el día 1 a las 07:00 (CP-SIM-08).
Prerrequisitos	• CP-SIM-08 ejecutado.
Pasos	1. Revisar en la Consola las horas de inicio que se ofrecen. 2. En «Analytics», revisar la columna «Refrigerio» de las rutas y el indicador «Refrigerios en ventana».
Resultado esperado	• En los escenarios de 5 días y hasta el colapso solo se ofrecen las horas de inicio 07:00, 15:00 y 23:00, y los turnos se suceden cada 8 horas. • Cada ruta tiene una hora de refrigerio dentro de su turno que empieza al menos una hora después del inicio del turno y termina al menos una hora antes del siguiente cambio (turno 07:00–15:00 → entre 08:00 y 14:00). • El indicador «Refrigerios en ventana» muestra n/n. • Ninguna entrega queda fuera de plazo por la pausa de alimentación.

CP-SIM-05 · Avería de una unidad y replanificación de su carga	
Requisitos asociados	RF-22, RF-05, RF-06, RF-43, RF-63, RF-68
Descripción	Verificar que, ante la avería de una unidad, su carga se reasigne a otras unidades atendiendo primero al pedido más crítico.
Condiciones de entrada	• Unidad = TA02 (SIM-V13); hora = 8 (SIM-V17). • a) Tipo 1 (SIM-V14) • b) Tipo 2 (SIM-V15) • c) Tipo 3 (SIM-V16)
Prerrequisitos	• Consola en «Simulación 1 día» con los parámetros por defecto. • TA02 tiene ruta en el plan sin averías.
Pasos	1. En «Averías inyectadas», ingresar los datos y pulsar «Agregar». 2. Pulsar «Ejecutar planificación». 3. Reproducir hasta después de las 08:00.
Resultado esperado	• La avería se lista con su unidad, tipo y hora. • Aparece la alerta «Avería tipo … en TA02» con «Su carga se reasigna a las unidades operativas.». • Los pedidos de TA02 pasan a otras unidades, se marcan «Reasignado» y se entregan dentro de plazo, empezando por el de menor plazo restante. • TA02 queda fuera de servicio 2 h (tipo 1), hasta el fin del turno siguiente (tipo 2) o al menos 2 días (tipo 3).

CP-SIM-06 · Validación del formulario de averías	
Requisitos asociados	RF-64, RF-22
Descripción	Verificar que no se pueda inyectar una avería con un código de unidad o una hora inválidos.
Condiciones de entrada	• Tipo de avería = Tipo 2 en todas las ejecuciones: • a) Unidad vacía (SIM-I08) • b) Unidad = XX9 (SIM-I09) • c) Unidad = TA11 con una flota de 10 autos (SIM-I10) • d) Hora = −1 (SIM-I11) • e) Hora = 24 (SIM-I12)
Prerrequisitos	• Consola en «Simulación 1 día».
Pasos	1. Ingresar los datos de la ejecución en «Averías inyectadas». 2. Intentar pulsar «Agregar». 3. En c), pulsar luego «Ejecutar planificación».
Resultado esperado	• a) Debajo de Unidad aparece «Obligatorio» y «Agregar» queda deshabilitado. • b) Aparece «Use la forma TA01, TM03 o TB10» y «Agregar» queda deshabilitado. • c) La avería se agrega, pero al ejecutar se muestra «La unidad TA11 no pertenece a la flota configurada» y no se genera el plan. • d) y e) Debajo de Hora aparece «Entre 0 y 23» y «Agregar» queda deshabilitado.

CP-SIM-07 · Replanificación ante calles bloqueadas	
Requisitos asociados	RF-21, RF-23, RF-41, RF-67
Descripción	Verificar que las rutas eviten los tramos bloqueados vigentes, según el archivo de bloqueos del mes.
Condiciones de entrada	• Escenario 1 día: ventas.202601.txt con bloqueo.2601.txt, día 1, 07:00, ventana 12 h.
Prerrequisitos	• Archivo de bloqueos del mes cargado en el servidor.
Pasos	1. Ejecutar la planificación. 2. En el Centro de Control, revisar la alerta de bloqueos y los tramos rojos discontinuos. 3. Reproducir y seguir las unidades cercanas a un bloqueo.
Resultado esperado	• La alerta indica «n bloqueo(s) vigente(s)» con el tramo y la hora de fin. • Ninguna unidad atraviesa un nodo bloqueado ni gira en él; si llega a uno, regresa por donde vino. • Cuando termina la vigencia de un bloqueo, el tramo deja de dibujarse. • El historial «Incidencias» de Analytics incluye los bloqueos.

CP-SIM-08 · Simulación de 5 días	
Requisitos asociados	RF-45, RF-46, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34
Descripción	Verificar la simulación continua de 15 turnos, su duración en tiempo real y el manejo del stock de los almacenes.
Condiciones de entrada	• Escenario 5 días (SIM-V03); ventas.202601.txt; día de inicio 1 (SIM-V20); 07:00; máximo 60 por turno; algoritmo «Ambos». • a) Velocidad «4x (5D · 30 min)» (SIM-V22) • b) Velocidad «2x (5D · 60 min)» (SIM-V21)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada.
Pasos	1. Abrir la pestaña «Simulación 5 días», ingresar los parámetros y pulsar «Ejecutar simulación 5 días». 2. Elegir la velocidad de la ejecución y reproducir hasta el final. 3. Revisar la pestaña «Almacenes» al cambiar de día.
Resultado esperado	• El plan cubre 15 turnos consecutivos (120 h): el reloj va del día 1 a las 07:00 al día 6 a las 07:00. • a) La reproducción completa dura unos 30 minutos reales; b) unos 60 minutos. • El almacén central se presenta como inventario infinito; cada intermedio nunca supera 1000 unidades ni despacha más de su stock. • Al pasar las 23:59:59 los intermedios vuelven a 1000 unidades de forma instantánea.

CP-SIM-09 · Simulación hasta el colapso logístico	
Requisitos asociados	RF-47, RF-51, RF-72
Descripción	Verificar que la simulación continúe hasta que la operación no pueda cumplir un plazo y que se muestre la causa exacta del colapso.
Condiciones de entrada	• Escenario hasta el colapso (SIM-V04); ventas.202601.txt; día de inicio 1; 07:00; máximo 60 por turno.
Prerrequisitos	• Sesión iniciada.
Pasos	1. Abrir la pestaña «Simulación hasta el colapso» y pulsar «Ejecutar simulación hasta el colapso». 2. Reproducir hasta el instante del colapso. 3. Abrir «Analytics».
Resultado esperado	• El Centro de Control muestra «COLAPSO LOGÍSTICO ALCANZADO» con la fecha y hora y la causa (pedido, cliente, plazo y, si aplica, unidad). • La alerta aparece cuando el reloj alcanza el instante del colapso. • Analytics presenta los cuellos de botella que llevaron al colapso. • Si no se produce colapso hasta fin de mes, Analytics indica «OPERACIÓN ESTABLE» y «No colapsó».

CP-SIM-10 · Operación día a día en tiempo real	
Requisitos asociados	RF-44, RF-55, RF-24, RF-63
Descripción	Verificar que el sistema planifique el turno vigente según la hora de Lima y avance al ritmo del tiempo real.
Condiciones de entrada	• Escenario día a día (SIM-V01); algoritmo «Ambos».
Prerrequisitos	• Archivo de ventas del mes en curso disponible en el servidor.
Pasos	1. Abrir la pestaña «Día a día (tiempo real)». 2. Pulsar «Iniciar operación día a día». 3. Observar el reloj y esperar el siguiente cambio de turno (o pulsar «Replanificar el turno vigente»).
Resultado esperado	• Se planifica el turno que corresponde a la hora actual de Lima y el reloj simulado coincide con ella. • La velocidad muestra «Tiempo real · hora de Lima». • Al cambiar el turno, el sistema replanifica de forma automática; el botón permite replanificar a demanda.

CP-SIM-11 · Reinicio de datos antes de un nuevo escenario	
Requisitos asociados	RF-50, RF-63
Descripción	Verificar que el usuario pueda descartar el plan, el reloj, las averías y los pedidos registrados antes de ejecutar otro escenario.
Condiciones de entrada	• a) Hay plan, avería y pedido registrado; se confirma (SIM-V18) • b) Hay datos; se cancela (SIM-V19) • c) No hay datos (SIM-I13)
Prerrequisitos	• a) y b): plan ejecutado, una avería agregada y un pedido registrado. • c): sesión recién iniciada.
Pasos	1. En la Consola, pulsar «Reiniciar datos». 2. Responder la confirmación. 3. Abrir el Centro de Control.
Resultado esperado	• a) Se pide confirmación («Se descartarán el plan actual, las averías inyectadas y los pedidos registrados…»); al aceptar, las listas de averías y de pedidos quedan vacías y el Centro de Control muestra «Todavía no hay un plan que monitorear». • b) Al cancelar, el plan, las averías y los pedidos se conservan. • c) El botón «Reiniciar datos» aparece deshabilitado. • En todos los casos se conservan el archivo, el día y la flota elegidos.

CP-SIM-12 · Mantenimiento preventivo de las unidades	
Requisitos asociados	RF-48, RF-22
Descripción	Verificar que una unidad programada para mantenimiento preventivo no reciba asignaciones durante ese día.
Condiciones de entrada	• Escenario 1 día: ventas.202601.txt, día 1 (con una unidad programada en mant.preventivo.09.10.txt para ese día).
Prerrequisitos	• Archivo de mantenimiento preventivo cargado en el servidor.
Pasos	1. Ejecutar la planificación. 2. Revisar las alertas y la pestaña «Flota».
Resultado esperado	• Aparece la alerta «TA01 en mantenimiento preventivo» (o la unidad programada) con «La unidad queda inmovilizada toda la jornada y no admite ninguna asignación.». • La unidad figura en mantenimiento entre las 00:00 y las 23:59 de ese día y no tiene ruta en el plan.

2.4 Módulo de Configuración y Reportes

Comprende los parámetros de operación que un administrador cambia en caliente (flota, costos, almacenes y semáforo), la gestión de cuentas y perfiles de acceso, y los reportes y exportaciones de desempeño de Analytics.

Requisitos cubiertos: RF-15 a RF-20, RF-37, RF-39, RF-49, RF-56, RF-58, RF-60, RF-61, RF-62, RF-65 a RF-69 y RF-71 a RF-75.

2.4.1 Clases de equivalencia

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Rol del usuario autenticado	CFG-V01: ADMIN	CFG-I01: USUARIO (sin permiso de edición)
Velocidad de un tipo de unidad (km/h)	CFG-V02: auto y moto entre 1 y 120; bicicleta entre 1 y 60	CFG-I02: menor que 1 CFG-I03: mayor que el máximo del tipo
Capacidad de un tipo de unidad (paquetes)	CFG-V03: $1 \leq$ capacidad ≤ 200	CFG-I04: capacidad < 1 CFG-I05: capacidad > 200
Costo por kilómetro (S/)	CFG-V04: $0.01 \leq$ costo ≤ 1000	CFG-I06: costo < 0.01 CFG-I07: costo > 1000
Flota por defecto de cada tipo	CFG-V05: $0 \leq$ cantidad ≤ 60	CFG-I08: cantidad > 60
Total de la flota por defecto	CFG-V06: al menos una unidad	CFG-I09: cero unidades
Stock máximo de un almacén intermedio	CFG-V07: $1 \leq$ stock ≤ 100000	CFG-I10: stock < 1
Stock mínimo de un almacén intermedio	CFG-V08: $0 \leq$ mínimo $\leq$ stock máximo $- 1$	CFG-I11: mínimo $\geq$ stock máximo
Umbrales del semáforo	CFG-V09: ámbar en [0.01, 0.98], rojo en [0.02, 0.99] y ámbar < rojo	CFG-I12: ámbar $\geq$ rojo CFG-I13: umbral fuera de su rango (rojo = 1)
Ubicación de un almacén (km)	CFG-V10: $0 \leq X \leq 70$ y $0 \leq Y \leq 50$	CFG-I14: $X > 70$ CFG-I15: $Y > 50$
Campos del editor de parámetros	CFG-V11: todos con valor	CFG-I16: algún campo vacío
Nombre de usuario	CFG-V12: de 3 a 40 caracteres y no registrado	CFG-I17: menos de 3 caracteres CFG-I18: ya registrado
Contraseña	CFG-V13: de 12 a 72 caracteres	CFG-I19: menos de 12 caracteres
Credenciales al iniciar sesión	CFG-V14: correctas, de una cuenta activa	CFG-I20: contraseña incorrecta CFG-I21: cuenta desactivada
Confirmación de la contraseña (configuración inicial)	CFG-V15: coincide con la contraseña	CFG-I22: no coincide
Cuenta que se desactiva	CFG-V16: otra cuenta	CFG-I23: la propia cuenta

Condición de entrada	Clases válidas	Clases inválidas
Plan disponible para los reportes	CFG-V17: existe un plan ejecutado	CFG-I24: no existe un plan

Tabla 11. Clases de equivalencia del módulo de configuración y reportes

2.4.2 Casos de prueba derivados

Cada fila es una ejecución. Las ejecuciones inválidas cubren una sola clase inválida; el resto de los datos pertenece a clases válidas.

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-CFG-01	—	CFG-V01–V11	Auto 50 km/h, S/ 9.00; ámbar 0.40	Parámetros guardados y aplicados
CP-CFG-02	a	CFG-I02	Velocidad auto 0	Rechazo 1–120
CP-CFG-02	b	CFG-I03	Velocidad bicicleta 61	Rechazo 1–60
CP-CFG-02	c	CFG-I04	Capacidad moto 0	Rechazo 1–200
CP-CFG-02	d	CFG-I05	Capacidad auto 201	Rechazo 1–200
CP-CFG-02	e	CFG-I06	Costo 0	Rechazo 0.01–1000
CP-CFG-02	f	CFG-I07	Costo 1001	Rechazo 0.01–1000
CP-CFG-02	g	CFG-I08	61 autos	Rechazo 0–60
CP-CFG-02	h	CFG-I09	Flota 0/0/0	«La flota debe tener al menos una unidad»
CP-CFG-03	a	CFG-I10	Stock máximo 0	Rechazo 1–100000
CP-CFG-03	b	CFG-I11	Mínimo = máximo	Rechazo 0–999
CP-CFG-03	c	CFG-I12	Ámbar 0.70 ≥ rojo 0.66	«El umbral ambar debe ser menor…»
CP-CFG-03	d	CFG-I13	Rojo 1	Rechazo 0.02–0.99
CP-CFG-03	e	CFG-I14	X central 71	Rechazo 0–70
CP-CFG-03	f	CFG-I15	Y Este 51	Rechazo 0–50
CP-CFG-03	g	CFG-I16	Campo vacío	«Obligatorio»
CP-CFG-04	a	CFG-V01	ADMIN	Edición permitida
CP-CFG-04	b	CFG-I01	USUARIO	Solo consulta
CP-CFG-05	a	CFG-V14	Credenciales válidas	Acceso concedido
CP-CFG-05	b	CFG-I20	Contraseña errada	«Usuario o contraseña incorrectos»
CP-CFG-05	c	CFG-I21	Cuenta desactivada	«Usuario o contraseña incorrectos»
CP-CFG-06	a	CFG-V12, V13, V15	Datos válidos	Administrador creado
CP-CFG-06	b	CFG-I22	Confirmación distinta	«Las contraseñas no coinciden.»
CP-CFG-06	c	CFG-I19	Contraseña de 11	Envío bloqueado
CP-CFG-07	a	CFG-V12, V13	operador1	Cuenta creada
CP-CFG-07	b	CFG-I18	Usuario existente	«No se pudo crear la cuenta.»

Caso	Ejec.	Clases cubiertas	Datos de prueba	Resultado esperado
CP-CFG-07	c	CFG-I17	ab	Envío bloqueado
CP-CFG-07	d	CFG-V16	Otra cuenta	«Desactivado»
CP-CFG-07	e	CFG-I23	Propia cuenta	«No se pudo actualizar la cuenta.»
CP-REP-01	—	CFG-V17	Plan con ambos algoritmos	Reportes completos
CP-REP-02	a	CFG-V17	5 días	Uso de almacenes
CP-REP-02	b	CFG-V17	Colapso	Cuellos de botella
CP-REP-03	—	CFG-V17	Plan con avería	Cuatro archivos descargados
CP-REP-04	—	CFG-I24	Sin plan	Mensaje de guía

Tabla 12. Casos derivados del módulo de configuración y reportes

2.4.3 Especificación de los casos de prueba

CP-CFG-01 · Modificación de parámetros en caliente	
Requisitos asociados	RF-39, RF-60, RF-61, RF-15, RF-18
Descripción	Verificar que un administrador cambie la velocidad, el costo y los umbrales sin reiniciar el sistema y que los nuevos valores se apliquen desde la siguiente planificación.
Condiciones de entrada	• Usuario ADMIN (CFG-V01). • Velocidad del auto = 50 (CFG-V02); costo por km del auto = 9 (CFG-V04); umbral ámbar = 0.40 (CFG-V09). • Resto de campos con sus valores vigentes (CFG-V03, V05–V08, V10, V11).
Prerrequisitos	• Sesión iniciada como ADMIN. • Plan de 1 día ejecutado antes del cambio (para comparar).
Pasos	1. Abrir «Configuración». 2. Modificar los campos y pulsar «Guardar cambios». 3. Ejecutar de nuevo la planificación de 1 día. 4. Pulsar «Restablecer» al terminar.
Resultado esperado	• Se muestra «Parámetros guardados. Se aplican desde la próxima planificación.». • El nuevo plan usa S/ 9.00 por km para los autos (Analytics, «Costo por km») y tiempos de viaje acordes con 50 km/h. • Los ejemplos del semáforo cambian de color según el nuevo umbral. • Al restablecer se muestra «Se restablecieron los valores de application.yml.» y vuelven los valores originales.

CP-CFG-02 · Validación de los parámetros de la flota	
Requisitos asociados	RF-60, RF-61, RF-64
Descripción	Verificar que el sistema rechace velocidades, capacidades, costos y tamaños de flota fuera de rango.
Condiciones de entrada	• Resto de campos con sus valores vigentes: • a) Velocidad del auto = 0 (CFG-I02) • b) Velocidad de la bicicleta = 61 (CFG-I03) • c) Capacidad de la moto = 0 (CFG-I04) • d) Capacidad del auto = 201 (CFG-I05) • e) Costo por km del auto = 0 (CFG-I06) • f) Costo por km del auto = 1001 (CFG-I07) • g) Cantidad de autos = 61 (CFG-I08) • h) Autos = 0, motos = 0, bicicletas = 0 (CFG-I09)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada como ADMIN; «Configuración» abierta.
Pasos	1. Ingresar el valor de la ejecución. 2. Pulsar «Guardar cambios».
Resultado esperado	• No se guarda ningún cambio y se muestra en rojo: • a) «El valor de velocidad del auto debe estar entre 1 y 120» • b) «El valor de velocidad de la bicicleta debe estar entre 1 y 60» • c) «El valor de capacidad de la moto debe estar entre 1 y 200» • d) «El valor de capacidad del auto debe estar entre 1 y 200» • e) y f) «El valor de costo por km del auto debe estar entre 0.01 y 1000» • g) «El valor de cantidad de autos debe estar entre 0 y 60» • h) «La flota debe tener al menos una unidad»

CP-CFG-03 · Validación de los parámetros de los almacenes	
Requisitos asociados	RF-30, RF-39, RF-64
Descripción	Verificar que el sistema rechace stocks, umbrales y ubicaciones de almacén inválidos.
Condiciones de entrada	• Resto de campos con sus valores vigentes: • a) Stock máximo = 0 (CFG-I10) • b) Stock mínimo = 1000 con stock máximo 1000 (CFG-I11) • c) Umbral ámbar = 0.70 y rojo = 0.66 (CFG-I12) • d) Umbral rojo = 1 (CFG-I13) • e) X del almacén central = 71 (CFG-I14) • f) Y del almacén Este = 51 (CFG-I15) • g) Stock máximo vacío (CFG-I16)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada como ADMIN; «Configuración» abierta.
Pasos	1. Ingresar el valor de la ejecución. 2. Pulsar «Guardar cambios».
Resultado esperado	• No se guarda ningún cambio y se muestra en rojo: • a) «El valor de stock maximo debe estar entre 1 y 100000» • b) «El valor de stock minimo debe estar entre 0 y 999» • c) «El umbral ambar debe ser menor que el umbral rojo» • d) «El valor de umbral rojo debe estar entre 0.02 y 0.99» • e) «El valor de X del almacen central debe estar entre 0 y 70» • f) «El valor de Y del almacen Este debe estar entre 0 y 50» • g) «Obligatorio» debajo del campo y «Complete todos los campos antes de guardar.»

CP-CFG-04 · Restricción de la configuración según el perfil	
Requisitos asociados	RF-56, RF-37
Descripción	Verificar que solo un administrador pueda modificar los parámetros y gestionar cuentas.
Condiciones de entrada	• a) Usuario ADMIN (CFG-V01) • b) Usuario con rol USUARIO (CFG-I01)
Prerrequisitos	• Existen una cuenta ADMIN y una cuenta USUARIO activas.
Pasos	1. Iniciar sesión con la cuenta de la ejecución. 2. Abrir «Configuración». 3. Intentar abrir /usuarios escribiendo la dirección.
Resultado esperado	• a) Se muestra el editor «Parámetros de operación (administrador)» y el módulo «Usuarios» en la barra lateral. • b) Se muestra «Solo un administrador puede modificar los parámetros de operación. Usted puede consultarlos aquí.»; la barra lateral no incluye «Usuarios» y la dirección /usuarios redirige al Centro de Control.

CP-CFG-05 · Inicio y cierre de sesión	
Requisitos asociados	RF-56, RF-62
Descripción	Verificar que solo las cuentas activas con credenciales correctas accedan al sistema.
Condiciones de entrada	• a) Credenciales correctas de una cuenta activa (CFG-V14) • b) Contraseña incorrecta (CFG-I20) • c) Credenciales de una cuenta desactivada (CFG-I21)
Prerrequisitos	• Cuenta activa y cuenta desactivada creadas (CP-CFG-07).
Pasos	1. Abrir la URL del sistema. 2. Ingresar usuario y contraseña y pulsar «Iniciar sesión». 3. En a), pulsar el botón de cerrar sesión.
Resultado esperado	• a) Se abre el Centro de Control con el nombre y el rol en la barra lateral; al cerrar sesión se vuelve a la pantalla de inicio. • b) y c) Se muestra «Usuario o contraseña incorrectos» y no se accede al sistema.

CP-CFG-06 · Configuración inicial de la cuenta administradora	
Requisitos asociados	RF-56, RF-64
Descripción	Verificar que la primera cuenta administradora se cree con una contraseña segura y confirmada.
Condiciones de entrada	• a) Usuario de 3 a 40 caracteres, contraseña de 12 o más y confirmación igual (CFG-V12, V13, V15) • b) Confirmación distinta de la contraseña (CFG-I22) • c) Contraseña de 11 caracteres (CFG-I19)
Prerrequisitos	• Sistema recién instalado, sin cuentas.
Pasos	1. Abrir la URL del sistema (redirige a «Crea la cuenta administradora»). 2. Ingresar los datos y pulsar «Crear administrador».
Resultado esperado	• a) Se crea la cuenta y el sistema pasa a la pantalla de inicio de sesión. • b) Se muestra «Las contraseñas no coinciden.». • c) El navegador impide el envío e indica que la contraseña necesita al menos 12 caracteres.

CP-CFG-07 · Gestión de cuentas de usuario	
Requisitos asociados	RF-56
Descripción	Verificar que el administrador cree, desactive y reactive cuentas con perfiles distintos.
Condiciones de entrada	• a) Usuario «operador1», contraseña de 12 caracteres, rol Usuario (CFG-V12, V13) • b) Usuario ya registrado (CFG-I18) • c) Usuario «ab» (CFG-I17) • d) Desactivar «operador1» (CFG-V16) • e) Desactivar la propia cuenta (CFG-I23)
Prerrequisitos	• Sesión iniciada como ADMIN; módulo «Usuarios» abierto.
Pasos	1. Completar «Crear una cuenta» y pulsar «Crear usuario» (a, b, c). 2. Pulsar «Desactivar» en la fila de la cuenta (d, e).
Resultado esperado	• a) La cuenta aparece en «Cuentas registradas» con rol «Usuario» y estado «Activo». • b) Se muestra «No se pudo crear la cuenta.» y no se duplica. • c) El navegador impide el envío e indica el mínimo de 3 caracteres. • d) La cuenta pasa a «Desactivado» y el botón cambia a «Activar». • e) Se muestra «No se pudo actualizar la cuenta.» y la cuenta sigue activa.

CP-REP-01 · Reporte de desempeño y comparación de algoritmos	
Requisitos asociados	RF-49, RF-65, RF-66, RF-68, RF-73, RF-75
Descripción	Verificar que Analytics presente los indicadores de desempeño, costos, cumplimiento y tiempos de entrega del plan.
Condiciones de entrada	• Plan de 1 día con algoritmo «Ambos» (CFG-V17).
Prerrequisitos	• CP-SIM-01 a) ejecutado.
Pasos	1. Abrir «Analytics». 2. Revisar tarjetas, comparación directa y la sección de desempeño de cada algoritmo.
Resultado esperado	• Para cada algoritmo: costo operativo, distancia total, pedidos atendidos, entregas fuera de plazo y tiempo de cómputo. • Tasa de cumplimiento con entregados a tiempo, fuera de plazo, sin atender y reasignados por avería. • Gráfico «Tiempo real de entrega frente al plazo máximo» por plazo (4, 8, 12, 18 y 36 h). • Análisis de costos: costo total, costo por km, costo por pedido y por tipo de unidad; e indicadores de eficiencia (km por pedido, uso de la capacidad, holgura promedio).

CP-REP-02 · Utilización de almacenes y cuellos de botella	
Requisitos asociados	RF-71, RF-72
Descripción	Verificar el reporte de uso de los almacenes intermedios y la identificación de cuellos de botella.
Condiciones de entrada	• a) Plan de 5 días (CP-SIM-08) • b) Plan hasta el colapso (CP-SIM-09)
Prerrequisitos	• Plan del escenario ejecutado.
Pasos	1. Abrir «Analytics». 2. Revisar «Utilización de los almacenes» y la sección de cuellos de botella.
Resultado esperado	• a) Para cada almacén se muestran las unidades despachadas, el número de rutas y el porcentaje usado respecto a sus recargas diarias; el central figura como inventario infinito. • b) La sección «Cuellos de botella» indica cuántos pedidos quedaron sin unidad factible y cuántas unidades se usaron, y desglosa los pedidos sin atender por plazo, por zona de la ciudad y por turno de llegada.

CP-REP-03 · Exportación de resultados e historiales	
Requisitos asociados	RF-69, RF-67, RF-74, RF-58
Descripción	Verificar la descarga de los resultados de desempeño, del historial de incidencias y de los refrigerios.
Condiciones de entrada	• Plan de 1 día del archivo ventas.202601.txt, día 1, con una avería inyectada.
Prerrequisitos	• Plan ejecutado.
Pasos	1. En «Analytics», pulsar «Exportar a Excel», «Incidencias» y «Refrigerios». 2. Pulsar el ícono de itinerario de una ruta. 3. Abrir los archivos.
Resultado esperado	• Se descarga «resultados_ventas.202601_dia1.csv», que se abre en Excel con los indicadores y el detalle de entregas de cada algoritmo. • Se descarga «incidencias_ventas.202601.csv» con las averías, los mantenimientos preventivos y los bloqueos de calles, cada uno con su momento. • Se descarga «refrigerios.csv» con algoritmo, unidad, inicio, fin y si la pausa quedó dentro de la ventana del turno. • El ícono de itinerario descarga «itinerario_<unidad>.txt».

CP-REP-04 · Analytics sin un plan ejecutado	
Requisitos asociados	RF-49
Descripción	Verificar que Analytics indique cómo obtener datos cuando aún no hay un plan.
Condiciones de entrada	• Sin plan (CFG-I24).
Prerrequisitos	• Sesión recién iniciada o datos reiniciados.
Pasos	1. Abrir «Analytics».
Resultado esperado	• Se muestra «Ejecute la planificación desde la Consola de Simulación para comparar ambos algoritmos.» con el botón «Ir a la Consola de Simulación».

3. Matriz de Trazabilidad

La matriz relaciona cada requisito de la Lista de Exigencias con los casos de prueba que lo verifican. La clasificación (Exigible o Deseable) corresponde a la Lista de Exigencias v02.

Requisito	Nombre	Clasificación	Casos de prueba
RF-01	Registro de cantidad	Exigible	CP-GP-01, CP-GP-02, CP-GP-05, CP-GP-07, CP-GP-09
RF-02	Plazo pedido regular	Exigible	CP-GP-01, CP-GP-08
RF-03	Plazo pedido priorizado	Exigible	CP-GP-02, CP-GP-08
RF-04	Cumplimiento estricto	Exigible	CP-GP-09
RF-05	Reasignación en ruta	Exigible	CP-SIM-05
RF-06	Prioridad crítica	Exigible	CP-GP-09, CP-SIM-01, CP-SIM-05
RF-07	Tiempo destinatario	Exigible	CP-SIM-03
RF-08	Tiempo de carga	Exigible	CP-SIM-03
RF-09	Notificación éxito	Deseable	CP-GP-12
RF-10	Filtro historial	Exigible	CP-GP-10, CP-GP-11
RF-11	Minimización de costos	Exigible	CP-SIM-01
RF-12	Capacidad autos	Exigible	CP-GP-05, CP-SIM-03
RF-13	Capacidad motos	Exigible	CP-SIM-03
RF-14	Capacidad bicicletas	Exigible	CP-SIM-03
RF-15	Velocidad autos	Exigible	CP-SIM-03, CP-CFG-01
RF-16	Velocidad motos	Exigible	CP-SIM-03
RF-17	Velocidad bicicletas	Exigible	CP-SIM-03
RF-18	Costo autos	Exigible	CP-SIM-03, CP-CFG-01
RF-19	Costo motos	Exigible	CP-SIM-03
RF-20	Costo bicicletas	Exigible	CP-SIM-03
RF-21	Replanificación bloqueos	Exigible	CP-SIM-07
RF-22	Replanificación averías	Exigible	CP-SIM-05, CP-SIM-06, CP-SIM-12
RF-23	Vías doble sentido	Exigible	CP-GP-04, CP-CC-02, CP-SIM-07
RF-24	Cambios de turno	Exigible	CP-SIM-04, CP-SIM-10
RF-25	Horarios fijos de turno	Exigible	CP-SIM-04
RF-26	Hora de alimentación	Exigible	CP-SIM-04
RF-27	Restricción de alimentación	Exigible	CP-SIM-04
RF-28	Inventario central	Exigible	CP-SIM-08
RF-29	Control almacenes intermedios	Exigible	CP-SIM-08
RF-30	Límite de capacidad	Exigible	CP-SIM-08, CP-CFG-03
RF-31	Horario de recarga	Exigible	CP-SIM-08

Requisito	Nombre	Clasificación	Casos de prueba
RF-32	Recarga instantánea	Exigible	CP-SIM-08
RF-33	Alertas de capacidad	Deseable	CP-CC-04
RF-34	Validación stock pre-envío	Exigible	CP-SIM-08
RF-35	Mapa de monitoreo	Exigible	CP-CC-01, CP-CC-02
RF-36	Conexión multi-dispositivo	Deseable	CP-CC-08
RF-37	Interacción por zonas	Exigible	CP-CC-09, CP-CFG-04
RF-38	Indicadores semáforo	Exigible	CP-CC-04
RF-39	Rangos configurables	Exigible	CP-CC-04, CP-CFG-01, CP-CFG-03
RF-40	Animación de flota	Deseable	CP-CC-02
RF-41	Mapa de bloqueos	Exigible	CP-CC-02, CP-SIM-07
RF-42	Ocupación gráfica	Deseable	CP-CC-04
RF-43	Resaltado reasignación	Deseable	CP-CC-06, CP-SIM-05
RF-44	Modo día a día	Exigible	CP-SIM-10
RF-45	Periodo de 5 días	Exigible	CP-SIM-08
RF-46	Ejecución rápida 5D	Exigible	CP-CC-03, CP-SIM-08
RF-47	Colapso logístico	Exigible	CP-SIM-09
RF-48	Parametrización de escenarios	Exigible	CP-SIM-01, CP-SIM-02, CP-SIM-12
RF-49	Desempeño gráfico	Exigible	CP-REP-01, CP-REP-04
RF-50	Reinicio de datos	Deseable	CP-SIM-11
RF-51	Identificación de colapso	Exigible	CP-SIM-09
RF-52	Controles de ejecución	Deseable	CP-CC-03
RF-53	Algoritmos metaheurísticos en Java	Exigible	CP-SIM-01
RF-54	Carga masiva de datos	Exigible	CP-GP-07, CP-GP-08
RF-55	Reloj de simulación	Exigible	CP-CC-03, CP-SIM-10
RF-56	Gestión de roles	Exigible	CP-CFG-04, CP-CFG-05, CP-CFG-06, CP-CFG-07
RF-57	Estándar VSE	Exigible	Se verifica con los productos de trabajo del proceso (NTP-ISO/IEC 29110), no con un caso de aceptación funcional.
RF-58	Exportación de itinerario	Deseable	CP-CC-07, CP-REP-03
RF-59	Filtro por tipo de unidad	Deseable	CP-CC-05
RF-60	Vehículos y capacidades	Exigible	CP-CFG-01, CP-CFG-02
RF-61	Parámetros de costo	Exigible	CP-CFG-01, CP-CFG-02
RF-62	Acceso navegador web	Exigible	CP-CC-08, CP-CC-09, CP-CFG-05
RF-63	Interfaz replanificación	Deseable	CP-SIM-05, CP-SIM-10, CP-SIM-11

Requisito	Nombre	Clasificación	Casos de prueba
RF-64	Validación de obligatorios	Exigible	CP-GP-01, CP-GP-02, CP-GP-03, CP-GP-04, CP-GP-05, CP-GP-06, CP-GP-08, CP-SIM-02, CP-SIM-06, CP-CFG-02, CP-CFG-03, CP-CFG-06
RF-65	Análisis de costos	Exigible	CP-REP-01
RF-66	Experimentación numérica	Exigible	CP-SIM-01, CP-REP-01
RF-67	Historial incidencias	Deseable	CP-SIM-07, CP-REP-03
RF-68	Tasa de cumplimiento	Exigible	CP-CC-06, CP-SIM-05, CP-REP-01
RF-69	Exportación Excel	Deseable	CP-GP-11, CP-REP-03
RF-70	Resumen de flota	Deseable	CP-CC-07
RF-71	Ocupación almacenes	Deseable	CP-REP-02
RF-72	Cuellos de botella	Deseable	CP-SIM-09, CP-REP-02
RF-73	Comparativa de plazos	Exigible	CP-REP-01
RF-74	Horas de refrigerio	Deseable	CP-SIM-04, CP-REP-03
RF-75	Eficiencia de rutas (KPIs)	Deseable	CP-REP-01

Tabla 13. Matriz de trazabilidad requisito – caso de prueba

3.1 Resumen de cobertura

Módulo	Clases válidas	Clases inválidas	Casos	Ejecuciones
Módulo de Gestión de Pedidos	17	21	12	31
Módulo Centro de Control y Visualización	16	2	9	20
Módulo de Simulación y Replanificaciones	22	13	12	29
Módulo de Configuración y Reportes	17	24	11	34
Total	**72**	**60**	**44**	**114**

Tabla 14. Cobertura de clases de equivalencia por módulo

74 de los 75 requisitos se verifican con al menos un caso de prueba; RF-57 se verifica con los productos de trabajo del proceso.

Anexo A. Registro de ejecución

Completar una fila por cada caso ejecutado. Estado: A = aprobado, F = fallido. En observaciones, indicar las ejecuciones fallidas (a, b, c…) y el identificador del defecto registrado.

Caso	Fecha	Responsable	Versión probada	Estado	Observaciones
CP-GP-01					
CP-GP-02					
CP-GP-03					
CP-GP-04					
CP-GP-05					
CP-GP-06					
CP-GP-07					
CP-GP-08					
CP-GP-09					
CP-GP-10					
CP-GP-11					
CP-GP-12					
CP-CC-01					
CP-CC-02					
CP-CC-03					
CP-CC-04					
CP-CC-05					
CP-CC-06					
CP-CC-07					
CP-CC-08					
CP-CC-09					
CP-SIM-01					
CP-SIM-02					
CP-SIM-03					
CP-SIM-04					
CP-SIM-05					
CP-SIM-06					
CP-SIM-07					
CP-SIM-08					
CP-SIM-09					

Caso	Fecha	Responsable	Versión probada	Estado	Observaciones
CP-SIM-10					
CP-SIM-11					
CP-SIM-12					
CP-CFG-01					
CP-CFG-02					
CP-CFG-03					
CP-CFG-04					
CP-CFG-05					
CP-CFG-06					
CP-CFG-07					
CP-REP-01					
CP-REP-02					
CP-REP-03					
CP-REP-04					

Tabla 15. Registro de ejecución de los casos de prueba